Compte rendu - TP DHCP

Configuration d'un serveur DHCP, et de plusieurs autres machines connectées à ce serveur.



BOUSSAD Rayan |RAAB Rayane

08/11/2025

Master Cybersécurité | Université Paris Cité

Sommaire

1.) Configuration du serveur DHCP

- a.) Attribution d'une adresse IP fixe au serveur
- b.) Vérification du resolver DNS
- c.) Vérification de la prise en compte de l'adresse IP
- d.) Vérification de la passerelle par défaut
- e.) Installation du service DHCP ISC
- f.) Configuration du fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf

2.) Configuration de PC1 avec DHCP

- a.) Configuration de l'interface réseau en DHCP
- b.) Vérification de la passerelle et du DNS reçus en DHCP

3.) Consultation des baux DHCP

- a.) Fichier contenant les baux en cours

4.) Réservation d'une adresse IP pour l'imprimante

- a.) Modification du fichier dhcpd.conf

5.) Analyse du trafic DHCP

- a.) Libération de l'ancienne adresse IP
- b.) Capture avec tcpdump en direct
- c.) Capture dans un fichier dhcp.cap

6.) Installation et configuration du relais DHCP

- a.) Installation du paquet DHCP-relay

7.) Deuxième réseau : configuration du subnet 172.16.10.0/24

- a.) Ajout au fichier dhcpd.conf

8.) Obtention d'une adresse IP par PC2

- a.) Configuration réseau de PC2 en DHCP

Introduction

Dans le cadre de ce travail pratique, on a pu étudier et mettre en œuvre le fonctionnement du protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Ce protocole joue un rôle essentiel dans les réseaux informatiques modernes, puisqu'il permet d'attribuer automatiquement des paramètres réseau aux machines clientes, tel que l'adresse IP, la passerelle par défaut, le serveur DNS, la durée du bail, et d'autres options nécessaires à la communication.

L'objectif de ce TP est double :

- D'une part, il a fallu comprendre en profondeur la configuration d'un serveur DHCP grâce au service ISC DHCP.
- D'autre part, on devait analyser concrètement les échanges entre un client et le serveur à l'aide d'outils comme tcpdump ou Wireshark.

Pour cela, plusieurs manipulations ont été réalisées :

- Dans un premier temps, on a procédé à la configuration d'un serveur avec une adresse IP fixe et la mise en place d'un fichier dhcpd.conf complet.
- Par la suite, il a fallu gérer l'attribution dynamique d'adresses aux postes clients, la réservation d'adresses fixes, et l'installation d'un relais DHCP pour la gestion de plusieurs sous-réseaux.

L'ensemble de ces étapes permet non seulement de maîtriser le déploiement d'un service d'adressage automatique dans un environnement réseau, mais également d'observer et comprendre les mécanismes internes du protocole DHCP, indispensables au bon fonctionnement d'une infrastructure informatique.

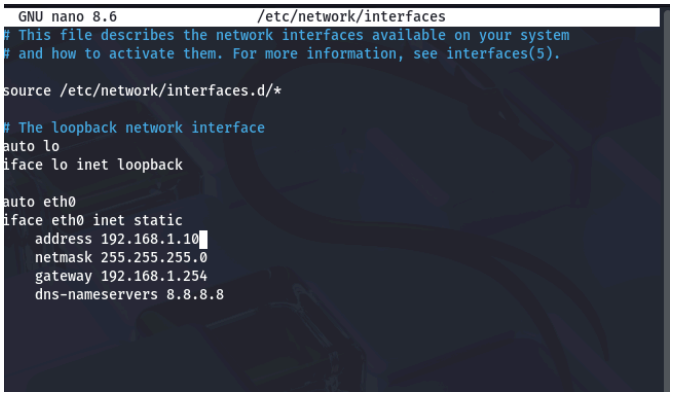
Configuration du serveur DHCP

a.) Attribution d'une adresse IP fixe au serveur :

Pour notre cas, la machine jouant le rôle du serveur DHCP a été une machine virtuelle Kali, où il a fallu configurer le serveur DHCP afin qu'il dispose d'une adresse IP fixe.

En effet, cela est indispensable au bon fonctionnement du service.

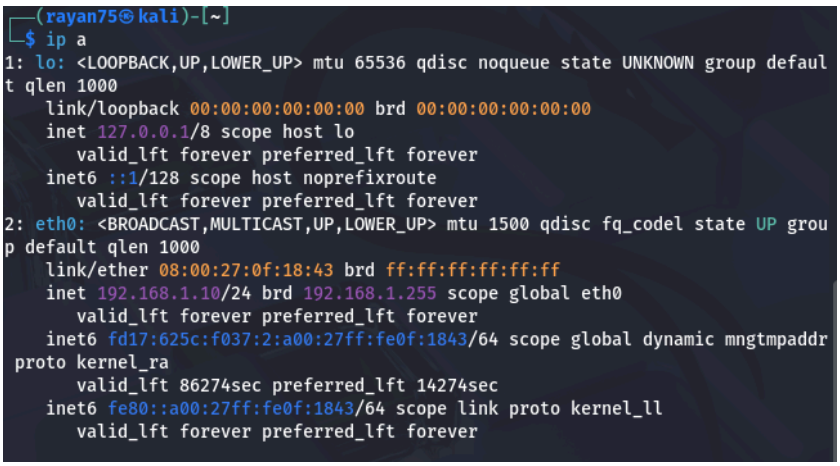
Pour ce faire, il a fallu configurer l'interface réseau en modifiant le fichier interfaces présent via le chemin /etc/network/interfaces, afin d'y définir une adresse statique sur le réseau 192.168.1.0/24, comme on peut le voir via cette capture d'écran ci-dessous :



Dans ce fichier, nous avons définit une configuration statique sur l'interface réseau principale (ici eth0) avec :

- l'adresse IP : 192.168.1.10/24
- la passerelle : 192.168.1.1
- le DNS (ici 8.8.8.8 pour un DNS valide)

Pour appliquer les changements, il a fallu appliquer la commande : sudo systemctl restart networking. Et effectivement, les changements ont bien été pris en compte, comme on peut le voir ici :



La machine virtuelle Kali possède bien l'adresse IP 192.168.1.10 sur le réseau 192.168.1.0, qui est une adresse IP statique nous permettant de configurer le serveur DHCP un peu plus loin.

Cela va permettre de garantir une communication fiable avec les clients DHCP, car en effet, le serveur doit posséder une adresse IP fixe, qui ne varie pas d'un redémarrage à l'autre.

b.) Vérification du resolver DNS :

Le resolver DNS permet au serveur de traduire les noms de domaines en adresse IP.

Il est donc important qu'il soit fonctionnel, afin que le serveur puisse effectuer les requêtes nécessaires vers Internet ou vers un DNS interne.

Sur la machine Kali, on peut donc vérifier si le resolver DNS est valide à l'aide de la commande : cat /etc/resolv.conf :



Comme on peut le voir, ça nous renvoie bien vers un resolver DNS valide, qu'on peut vérifier via le contenu du fichier /etc/resolv.conf :

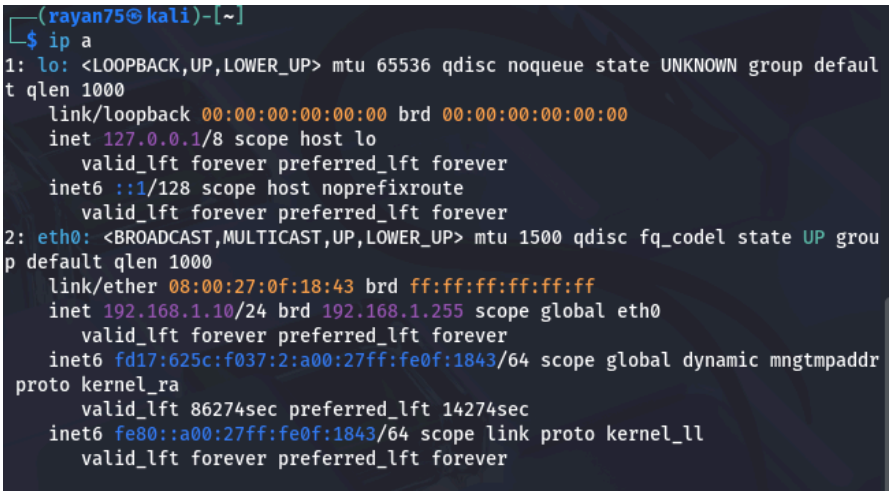


On a donc pu vérifier qu'un serveur DNS valide est bien détecté, que l'interface réseau utilisée correspond à celle configurée précédemment, et que la résolution DNS fonctionne correctement.

c.) Vérification de la prise en compte de l'adresse IP :

Après application de la configuration sur le fichier /etc/network/interfaces, il a fallu confirmer que l'adresse IP statique est bien intégrée par le système.

Pour ce faire, on a utiliser la commande : ip a, comme on peut le voir ci-dessous :



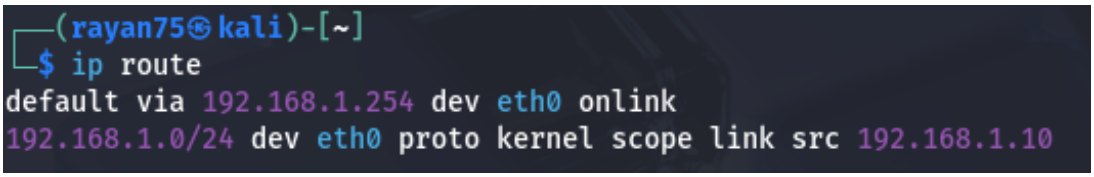
Comme le témoigne ce résultat de la commande ip a, l'adresse IP 192.168.1.10/24 est bien associée à l'interface réseau du serveur, à savoir eth0 dans le cas de la VM Kali.

Cette étape permet de garantir que le serveur DHCP sera accessible sur cette adresse afin de fournir le service DHCP.

d.) Vérification de la passerelle par défaut :

Dans le cadre de ce TP, la passerelle par défaut va permettre la communication vers l'extérieur de notre réseau local, c'est-à-dire au moment où l'on va connecter des machines clientes à notre serveur DHCP.

Pour ce faire, on a effectué une vérification de la table de routage à l'aide de la commande : ip route, comme le témoigne cette capture d'écran :



Ici, on peut vérifier notamment :

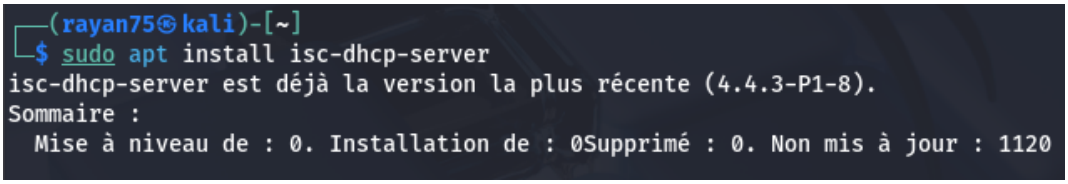
- que la route par défaut pointe vers 192.168.1.254
- que la route vers le réseau local 192.168.1.0/24 est bien en place.

En effet, cette configuration permet de s'assurer que le serveur peut atteindre les machines du réseau ainsi qu'Internet.

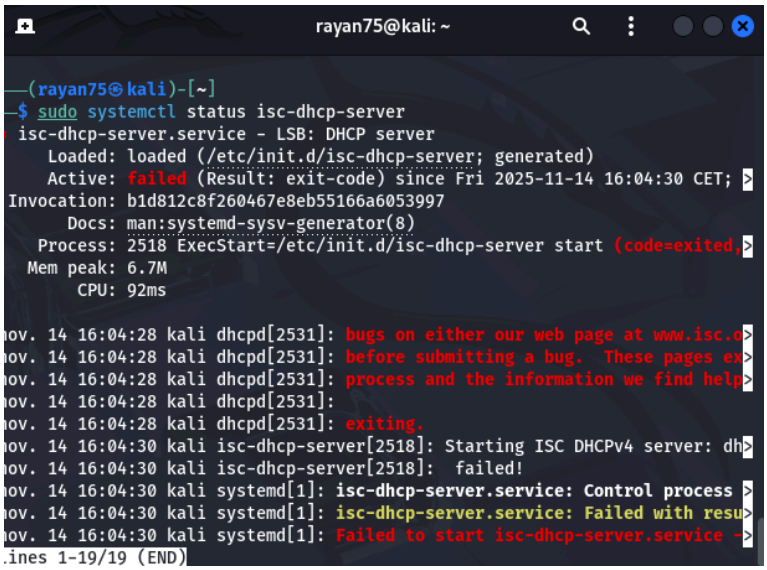
e.) Installation du service DHCP ISC :

Ici, le service DHCP utilisé dans ce TP est fourni par le consortium ISC (Internet Systems Consortium).

Pour notre cas, le service DHCP était déjà installer sur ma machine, car après avoir taper la commande sudo apt install isc-dhcp-server, nous avons eu un message indiquant que le service était déjà présent, comme on peut le voir ici :



L’état du serveur a bien été vérifié à l’aide de la commande : sudo systemctl status isc-dhcp-server, montrant un état “Failed” :

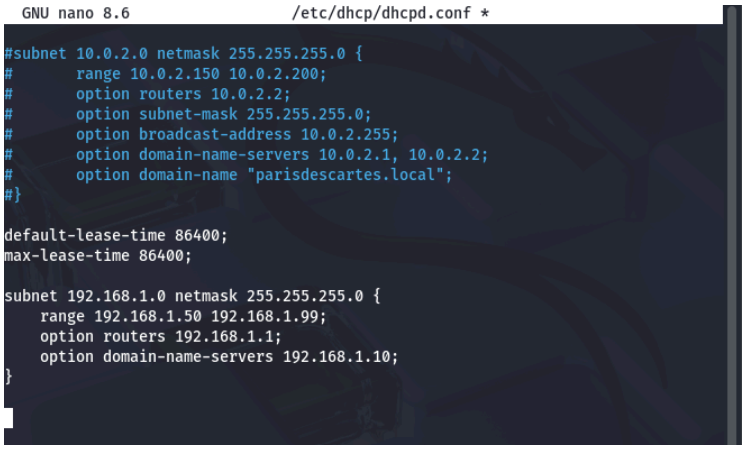


Ce comportement est normal car aucune configuration réseau n’a encore été précisée dans le fichier dhcpd.conf.

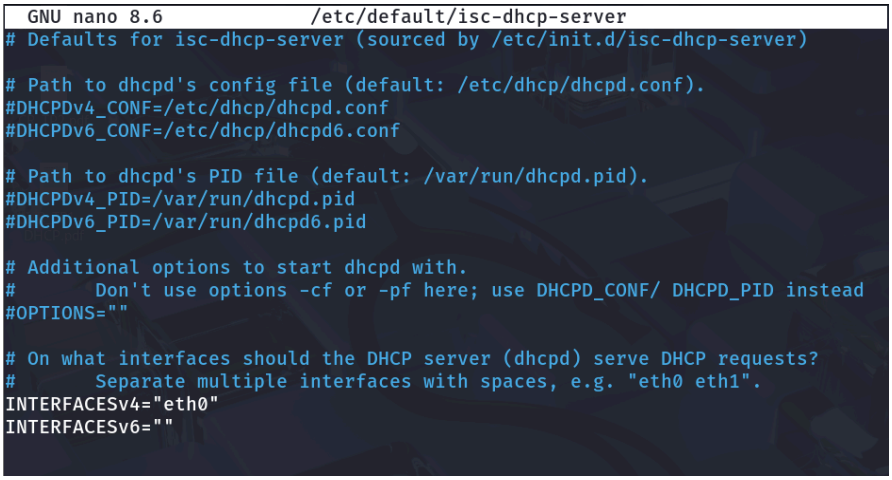
f.) Configuration du fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf :

Au niveau des machines Linux, le fichier principal de configuration du serveur DHCP est situé ici présent : /etc/dhcp/dhcpd.conf.

Par conséquent, dans ce TP, il a fallu déclarer un premier réseau : 192.168.1.0/24. Cette nouvelle configuration réseau doit être rajouté dans le fichier dhcpd.conf, comme on peut le voir dans cette capture d’écran :



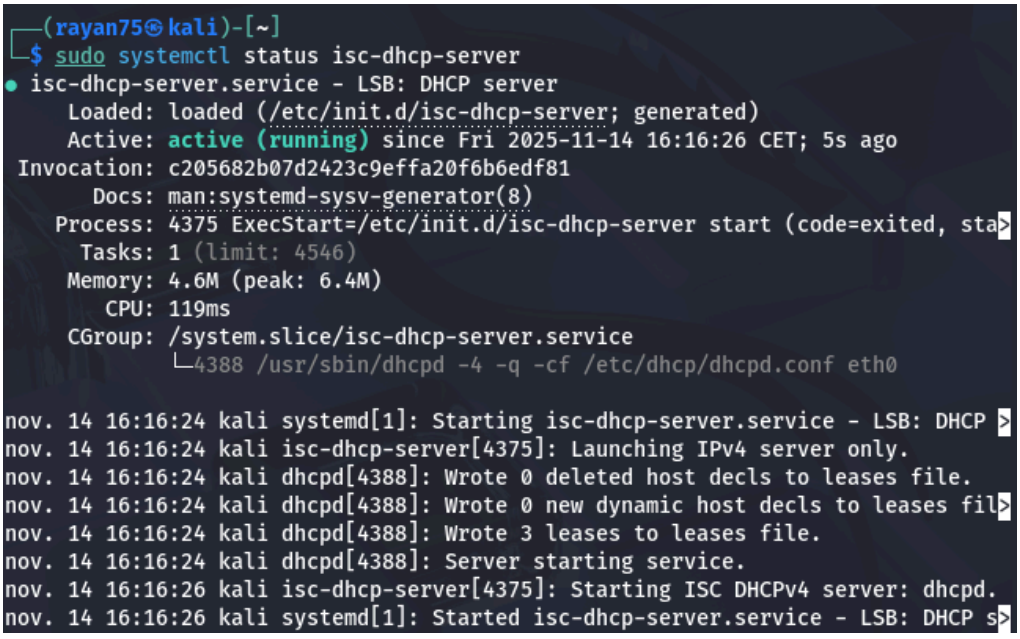
Le deuxième ajustement a été de préciser dans le fichier /etc/default/isc-dhcp-server, en y indiquant le nom de notre interface réseau, ici eth0, comme le montre cette capture d'écran ci-dessous :



Une fois que cette configuration réseau a été sauvegardée, il a fallu redémarrer le service DHCP à l'aide de la commande suivante : sudo systemctl restart isc-dhcp-server :



On peut désormais vérifier l'état du serveur DHCP à l'aide de la commande sudo systemctl status isc-dhcp-server :



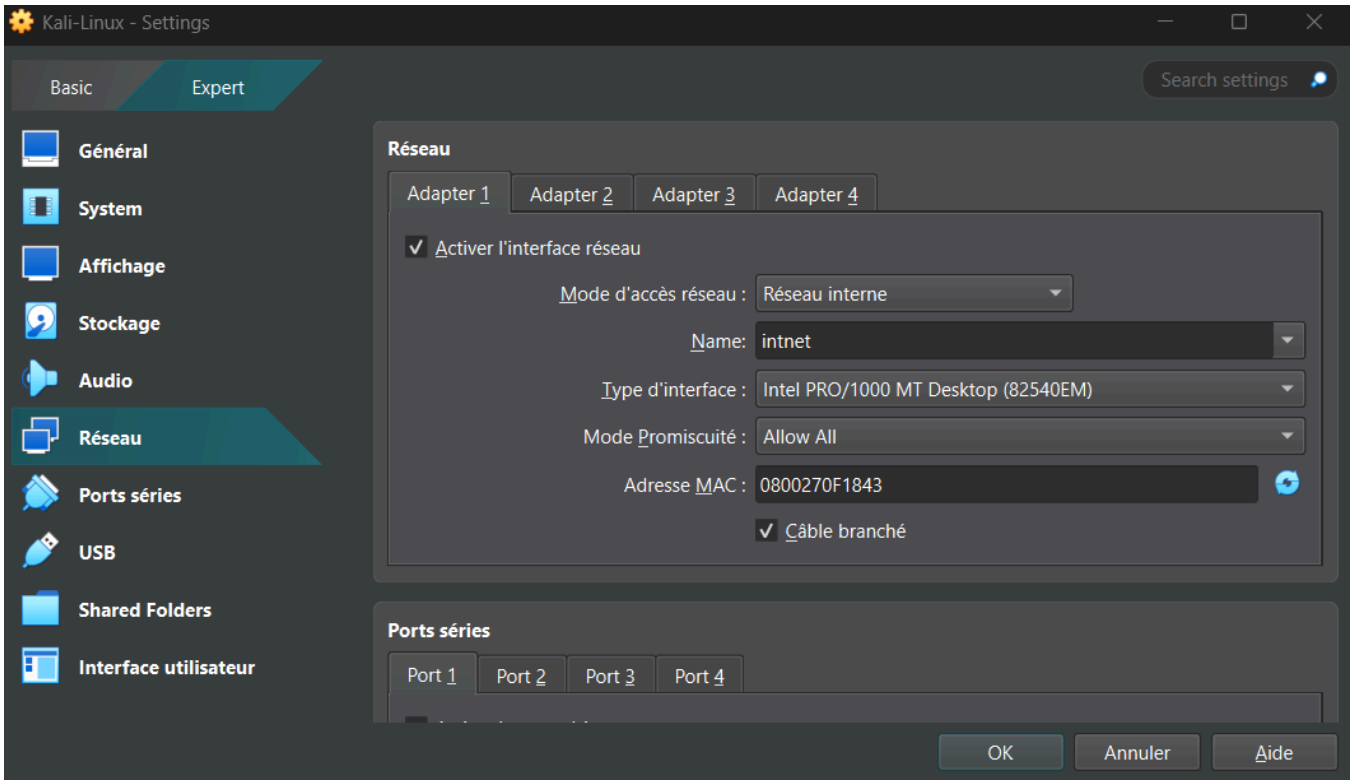
On remarque que la configuration est fonctionnelle, car l'état du serveur DHCP est en "running", donc prêt à l'emploi.

La configuration initiale du serveur DHCP constitue une étape essentielle pour garantir un fonctionnement fiable du service d'adressage dynamique.

Au cours de cette première partie, nous avons pu mettre en place l'infrastructure réseau nécessaire, à savoir l'attribution d'une adresse IP fixe au serveur, la vérification du DNS et de la passerelle, et l'installation du service ISC DHCP.

Ces étapes assurent que le serveur est prêt à fournir des adresses IP valides et cohérentes aux clients du réseau dans les parties suivantes du TP.

Dans ce TP, l'ensemble des machines sont connectées via un réseau interne afin qu'elles communiquent tous entre elles, comme le montre cette configuration VirtualBox :



Configuration de PC1 avec DHCP

Dans cette partie, nous avons configuré la machine PC1 pour qu'elle obtienne automatiquement sa configuration réseau (adresse IP, passerelle, DNS) grâce au serveur DHCP mis en place précédemment.

a.) Configuration de l'interface réseau en DHCP :

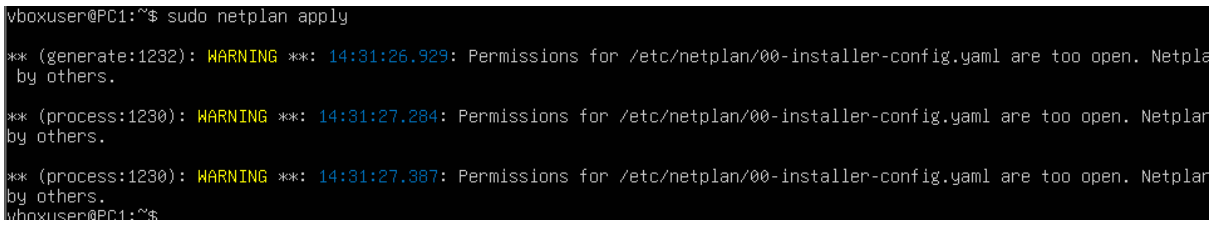
Sur la machine PC1 (qui est une VM Ubuntu), la configuration réseau se fait grâce à Netplan. Par défaut, les interfaces peuvent être configurées en IP statique, il a fallu les modifier pour qu'elles utilisent DHCP.

Pour ce faire, on a commencé par ouvrir le fichier de configuration config.yaml qui se trouve sur le chemin suivant : sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml.

Après avoir ouvert ce fichier, on peut donc le paramétrer afin qu'il reçoit les adresses IP du serveur DHCP qu'on a configurée précédemment (enp0s3 est l'interface réseau de la VM Ubuntu) :



On peut donc directement appliquer la configuration Netplan à l'aide de la commande sudo netplan apply :

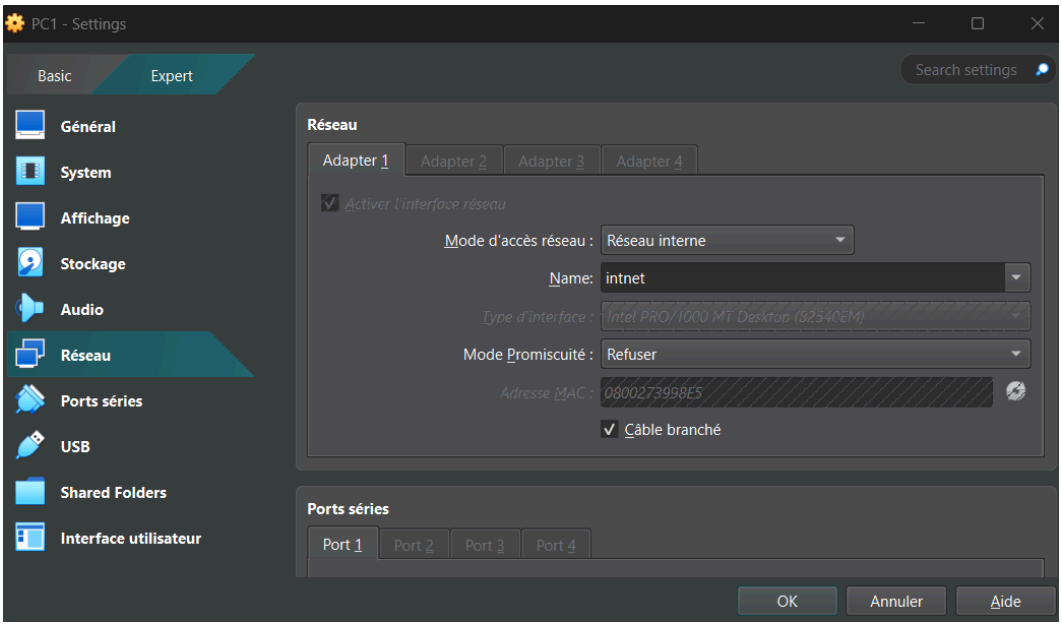


Une fois DHCP activé, la machine PC1 doit récupérer automatiquement une adresse IP dans la plage définie dans le fichier dhcpd.conf du serveur (192.168.1.50 → 192.168.1.99).

Pour ce faire, on peut directement vérifier à l'aide de la commande ip a, comme le témoigne la capture d'écran suivante :

```
vboxuser@PC1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:39:98:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.50/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86380sec preferred_lft 86380sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe39:98e5/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Comme on peut le voir, la machine PC1 a bien reçu une adresse IP du serveur DHCP présent sur la VM Kali, ce qui montre une communication fonctionnelle entre la VM Ubuntu (client DHCP) et la VM Kali (serveur DHCP), utilisant un réseau interne :



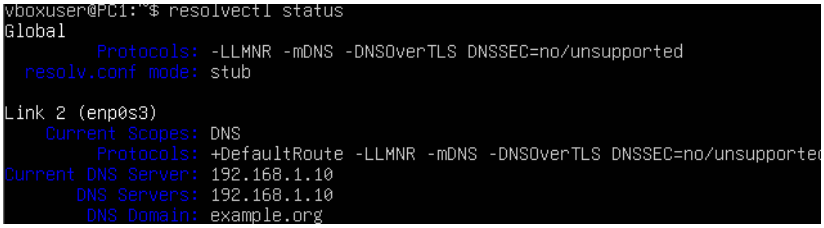
Une nouvelle vérification consiste à regarder la passerelle reçue via DHCP. En effet, Le serveur DHCP fournit également la passerelle par défaut, permettant à la machine de communiquer en dehors de son réseau local.

Pour vérifier que cette passerelle a bien été transmise, on a utilisé la commande : "ip route" sur la machine PC1 :

```
vboxuser@PC1:~$ ip route
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.1.50 metric 100
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.1.50 metric 100
192.168.1.1 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 192.168.1.50 metric 100
192.168.1.10 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 192.168.1.50 metric 100
```

On retrouve bien la ligne : default via 192.168.1.1, confirmant que PC1 a reçu la passerelle indiquée dans le fichier dhcpd.conf de la machine Kali.

Le serveur DHCP fournit également un serveur DNS. Il a donc fallu vérifier sa prise en compte via la commande resolvectl status sur la machine PC1 :

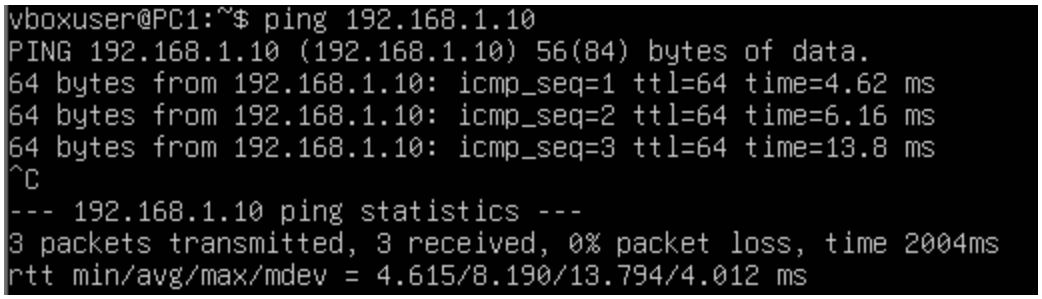


On voit bien que l'interface réseau enp0s3 utilise comme DNS l'adresse du serveur DHCP, qui est 192.168.1.10.

b.) Test de communication avec le serveur DHCP :

Désormais, il faut s'assurer que la configuration réseau fonctionne correctement.

On peut donc tester la connectivité entre PC1 et le serveur DHCP (situé sur la machine Kali). Cela se fait via un simple ping, tel que : ping 192.168.1.10 (sur la machine PC1) :



On retrouve bien une réponse positive, montrant que la machine PC1 est bien configurée en DHCP, la passerelle et le DNS sont opérationnels et le réseau 192.168.1.0/24 est bien fonctionnel.

Enfin, la configuration de PC1 en DHCP a permis de vérifier le bon fonctionnement du serveur DHCP mis en place précédemment.

Après avoir activé l'obtention automatique de l'adresse IP via Netplan, la machine a correctement reçu une adresse dans la plage définie, ainsi que la passerelle par défaut et le serveur DNS.

Les tests de connectivité, notamment le ping vers le serveur DHCP, confirment que l'ensemble des paramètres réseau transmis est fonctionnel.

Consultation des baux DHCP

Après avoir configuré le serveur DHCP et vérifié que les clients du réseau obtiennent correctement une adresse IP, il est essentiel de comprendre comment le serveur conserve la trace des baux qu'il attribue.

Le service DHCP utilise en effet un fichier spécifique pour enregistrer, suivre et gérer l'ensemble des adresses IP délivrées aux machines du réseau.

Cette étape permet de contrôler l'activité du serveur, de diagnostiquer d'éventuels problèmes d'attribution et de vérifier que chaque client reçoit bien un bail conforme à la configuration du serveur.

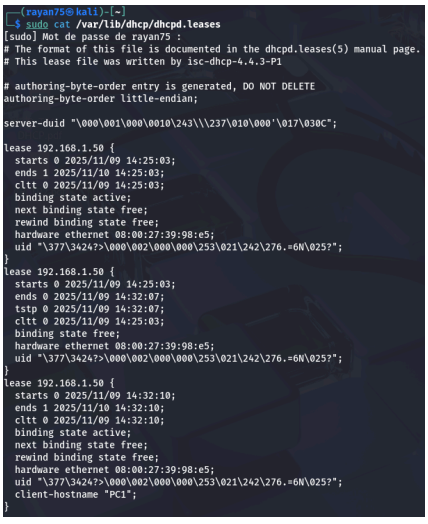
a.) Fichier contenant les baux en cours :

Le serveur ISC DHCP stocke toutes les informations relatives aux baux dans un fichier dédié situé dans le répertoire systèmes, qui se trouve sur le chemin suivant : /var/lib/dhcp/dhcpd.leases.

En effet, ce fichier est mis à jour automatiquement par le service DHCP à mesure que des baux sont délivrés, renouvelés ou expirent.

Il représente la base de données interne du serveur, lui permettant notamment d'éviter d'attribuer deux fois la même adresse IP.

Dans le cadre de ce TP, il a fallu consulter son contenu, et pour ce faire, on a utilisé la commande suivante : sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases :



Comme on peut le voir, cette commande permet d'afficher la liste complète des baux, chaque entrée contenant :

- L'adresse IP attribuée au client (192.168.1.50).
- L'adresse MAC de la machine ayant reçu le bail.
- La date et l'heure de début du bail.
- La date et l'heure d'expiration.
- L'état du bail.

L'ensemble de ces informations sont très utiles afin de vérifier que PC1 a bien obtenu une adresse IP depuis le serveur DHCP, et que celle-ci correspond à ce qui a été observé via la commande ip a sur la machine cliente.

Nous avons également pu vérifier que la machine PC1 a bien reçu son bail, via la commande : sudo dhcp-lease-list :

```
┌──(rayan75㉿kali)-[~]
└─$ sudo dhcp-lease-list
To get manufacturer names please download http://standards-oui.ieee.org/oui.txt to /usr/local/etc/oui.txt
Reading leases from /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
MAC                IP              hostname       valid until         manufacturer
================================================================================================
08:00:27:39:98:e5  192.168.1.50    -NA-           2025-11-10 14:25:03 -NA-
```

On avait pu voir précédemment que PC1 avait l'adresse IP 192.168.1.5, ce qui est de nouveau confirmé ici via la réception du bail.

Cette étape de consultation du fichier dhcpd.leases permet de vérifier de manière précise le fonctionnement du serveur DHCP.

On y retrouve toutes les informations concernant les baux attribués, ce qui garantit une traçabilité complète des adresses IP délivrées aux clients.

Grâce à cette analyse, il est possible de confirmer que PC1 a bien reçu une adresse valide, conforme à la plage définie dans la configuration du serveur, et de valider ainsi le bon fonctionnement global du service DHCP.

Réservation d'une adresse IP pour l'imprimante

Dans le cadre de ce TP, on souhaite rajouter une nouvelle machine dans notre environnement.

En effet, certaines machines doivent toujours disposer de la même adresse IP, comme ce qu'on peut voir autour des serveurs, des bornes réseau et des imprimantes.

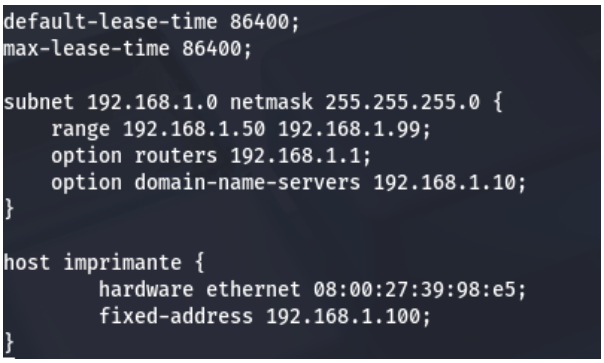
L'idée derrière est que leur adresse doit rester stable afin de permettre leur accès par l'ensemble des utilisateurs et éviter des reconfigurations régulières.

Pour le serveur DHCP qu'on a configuré précédemment, il permet de garantir ce comportement grâce au mécanisme de réservation d'adresse IP.

a.) Modification du fichier dhcpd.conf :

Pour réserver une adresse IP, il a fallu ajouter une entrée spécifique dans le fichier principal de configuration du serveur DHCP pour l'imprimante (chemin du fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf).

Nous avons ouvert le fichier en mode éditeur de texte avec la commande sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf :



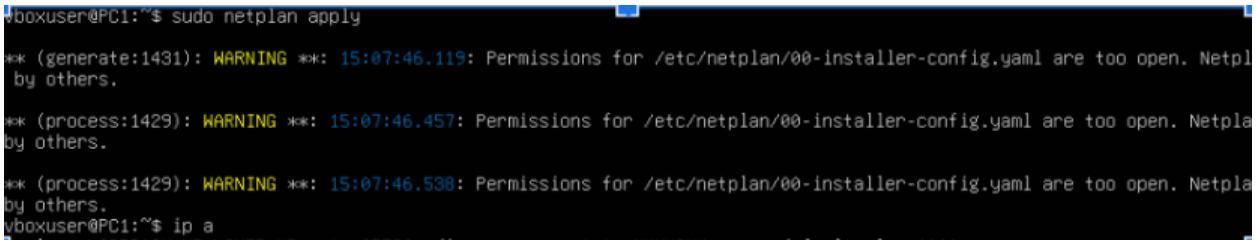
Comme on peut le voir via cette capture d'écran, on a ajouté une nouvelle déclaration qu'on a appelée : host imprimante.

Voici une description détaillée de cette nouvelle déclaration :

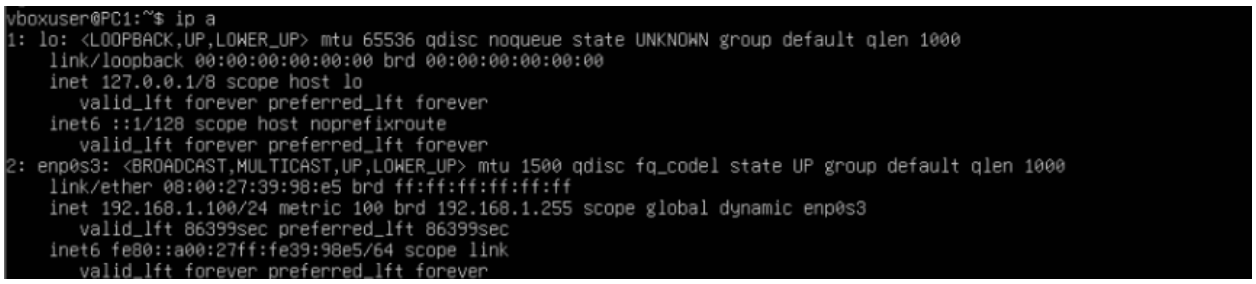
- host imprimante : représente le nom de l'équipement.
- hardware ethernet : représente l'adresse MAC réelle de l'imprimante.
- fixed-address : correspond à l'adresse IP réservée, située dans le même réseau, mais en dehors de la plage DHCP (l'idée est d'éviter les conflits).

Pour s'assurer que la configuration est fonctionnelle, on a redémarré le service DHCP pour prendre en compte les modifications, à l'aide de la commande : sudo systemctl restart isc-dhcp-server.

Au niveau de la machine client, il faut libérer son ancienne adresse DHCP pour que PC1 demande une nouvelle adresse conforme à la réservation. Pour ce faire, nous avons utiliser la commande : sudo netplan apply :



Enfin, on peut vérifier qu'il reçoit bien l'adresse réservée à l'aide de la commande ip a :



La machine PC1 a bien reçu l'adresse fixe réservée, à savoir 192.168.1.100, ce qui confirme le bon fonctionnement de l'adresse réservée pour l'imprimante.

Finalement, la mise en place d'une réservation DHCP garantit qu'une machine donnée (ici l'imprimante) recevra toujours la même adresse IP, ce qui simplifie lourdement la gestion et la maintenance du réseau.

Grâce à la modification du fichier dhcpd.conf et au redémarrage du service, le serveur DHCP est désormais capable d'identifier l'imprimante via son adresse MAC et de lui attribuer automatiquement l'adresse réservée à chaque connexion.

Analyse du trafic DHCP

Pour mieux comprendre le fonctionnement du protocole DHCP, il est utile d'observer directement les échanges entre un client et le serveur.

Cette analyse permet de visualiser les différentes étapes du processus (Discover, Offer, Request, ACK) et de confirmer que les baux DHCP sont correctement délivrés et reçus.

On a pu analyser et capturer ces échanges en utilisant wireshark et tcpdump, des outils permettant d'analyser en temps réel le trafic réseau.

a.) Libération de l'ancienne adresse IP :

Avant de capturer un nouvel échange DHCP, il est nécessaire de forcer le client à libérer son adresse IP actuelle. Cela oblige la machine à demander un nouveau bail au serveur, ce qui permettra d'observer l'ensemble des trames DHCP dans tcpdump.

Dans le cadre de notre TP, nous avons effectué la libération de l'adresse IP sur PC1 via la commande : sudo ip addr flush dev enp0s3.

Par la suite, on en a redemander une nouvelle via la liste de commande suivante :

- sudo ip link set dev enp0s3 down
- sleep 1
- sudo ip link set dev enp0s3

Vu que la machine PC1 utilise Netplan, il a donc fallu forcer une nouvelle demande DHCP, à l'aide de la commande : sudo netplan apply :



Cette action qu'on a pu réaliser met l'interface dans un état où elle n'a plus d'adresse IP, ce qui déclenche un nouveau cycle DHCP complet.

b.) Capture avec tcpdump en direct :

Après avoir libéré l'adresse IP, il a fallu lancer une capture en direct depuis le serveur DHCP pour observer immédiatement les trames envoyées par le client.

Pour ce faire, on a utilisé la commande : sudo tcpdump -n -s 0 -i eth0 'udp and (port 67 or port 68)' -vv.

Voici une explication autour des différents paramètres de cette commande :

- -i eth0 : correspond à l'interface réseau à surveiller.
- port 67 et 68 : correspond aux ports utilisés par DHCP.
- -vv : correspond au mode verbeux (permet d'obtenir plus d'informations en sortie).
- -n : permet de désactiver la résolution DNS.
- -s 0 : permet la capture complète des paquets.

```
┌──(rayan75㉿kali)-[~]
└─$ sudo tcpdump -n -s 0 -i eth0 'udp and (port 67 or port 68)' -vv
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
```

On voit bien que tcpdump tourne correctement. On peut donc tenter d'obtenir des résultats en provoquant une nouvelle requête DHCP sur PC1 :

```
vboxuser@PC1:~$ sudo ip link set dev enp0s3 down
vboxuser@PC1:~$ sleep 1
vboxuser@PC1:~$ sudo ip link set dev enp0s3 up
vboxuser@PC1:~$ sudo netplan apply

** (generate:1620): WARNING **: 15:19:00.545: Permissions for /etc/netplan/00-installer-config.yaml are too open. Netpla
 by others.

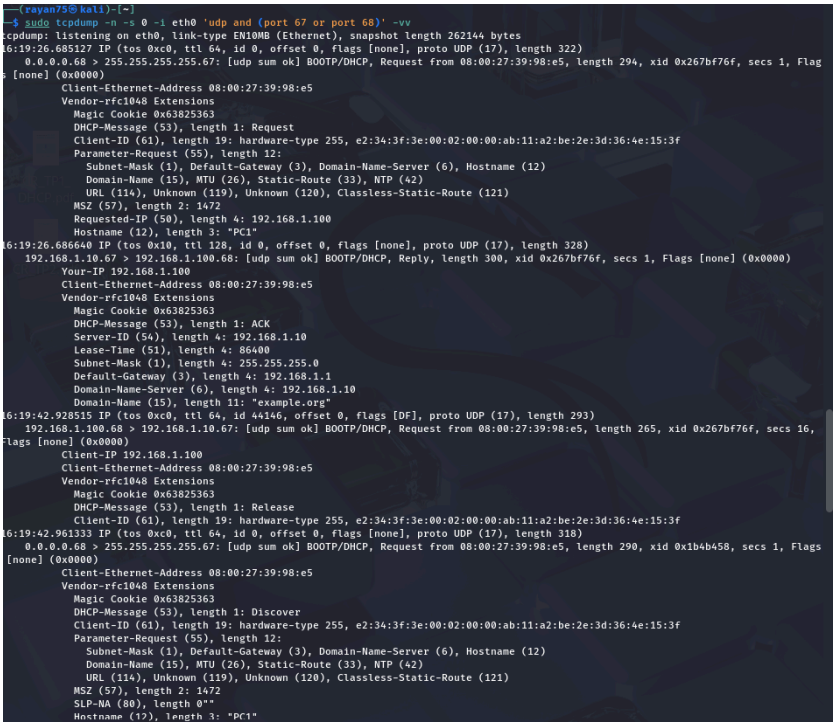
** (process:1618): WARNING **: 15:19:00.946: Permissions for /etc/netplan/00-installer-config.yaml are too open. Netplan
by others.

** (process:1618): WARNING **: 15:19:01.112: Permissions for /etc/netplan/00-installer-config.yaml are too open. Netplan
by others.
vboxuser@PC1:~$
```

Cette requête permettra de suivre le cheminement suivant :

- Discover
- Offer
- Request
- ACK
-

En revenant sur tcpdump, on remarque qu'il a récolter de nombreux résultats :



D'après cette capture, on retrouve bien les différentes étapes du protocole DORA, tel que :

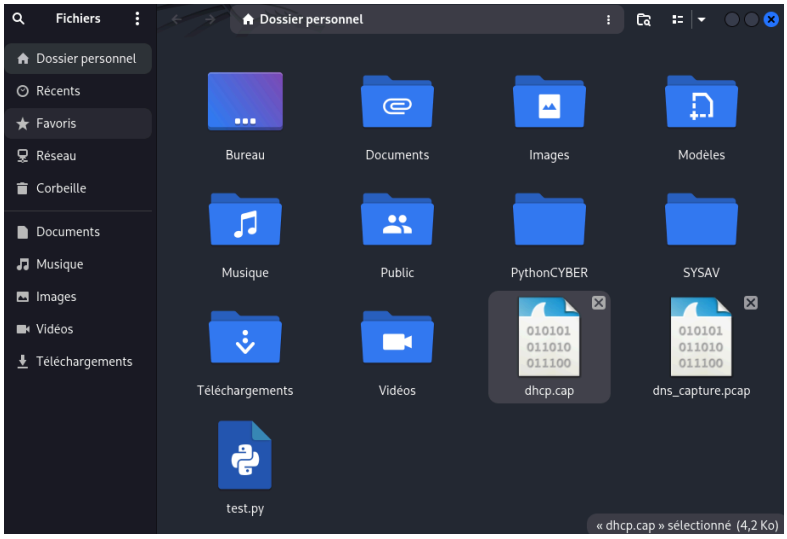
- **DISCOVER :**
  - Le client envoie un paquet DHCP Discover en diffusion.
  - Adresse source : 0.0.0.0 (car le client n'a pas d'adresse IP).
  - Adresse destination : 255.255.255.255 (broadcast).
  - L'idée est de trouver un serveur DHCP disponible.
- **OFFER :**
  - Le serveur DHCP répond avec une offre d'adresse IP
  - Contient l'IP proposée, le masque de sous réseau et la durée du bail
- **REQUEST :**
  - Le client accepte l'offre et demande l'adresse IP.
  - Il y a une confirmation auprès du serveur qu'il veut cette configuration.
- **ACKNOWLEDGE :**
  - Le serveur confirme l'attribution de l'adresse IP.
  - Envoie tous les paramètres réseau complets.

b.) Capture dans un fichier dhcp.cap :

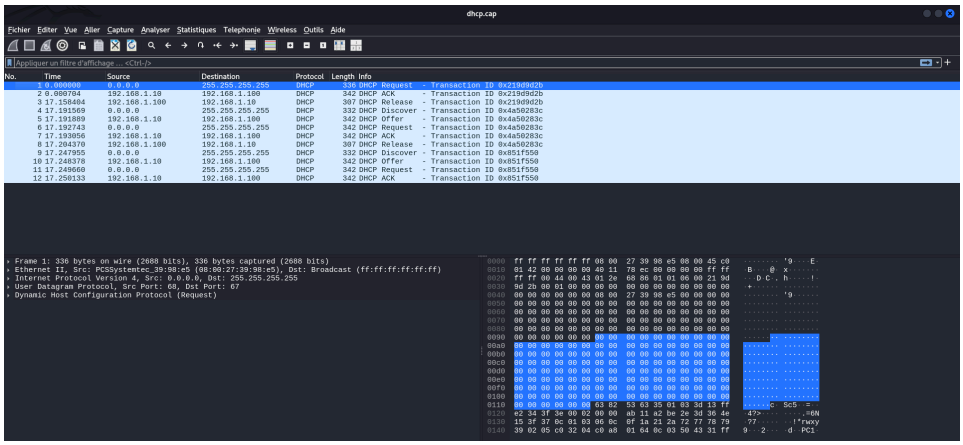
Afin de conserver une trace des échanges et les analyser plus en détail avec un outil graphique comme Wireshark, il a fallu enregistrer la capture dans un fichier .cap, à l'aide de la commande suivante : sudo tcpdump -n -s 0 -i eth0 'udp and (port 67 or port 68)' -w /home/rayan75/dhcp.cap :

```
┌──(rayan75㉿kali)-[~]
└─$ sudo tcpdump -n -s 0 -i eth0 'udp and (port 67 or port 68)' -w /home/rayan
75/dhcp.cap
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 26214
4 bytes
```

Obtention du fichier dhcp.cap :

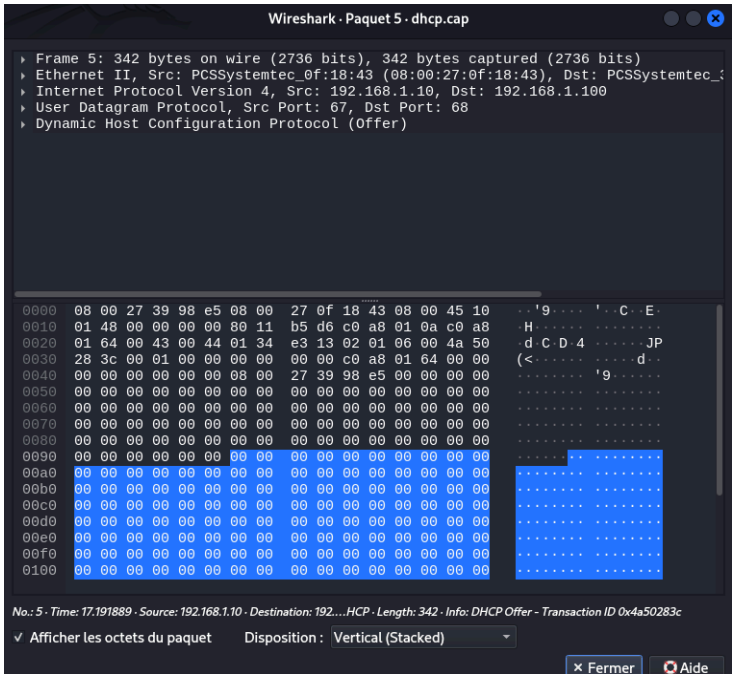


Le fichier dhcp.cap peut être ouvert directement dans Wireshark, permettant une analyse graphique plus détaillé :



On retrouve bien le protocole DORA évoqué précédemment via Wireshark avec les différentes requêtes DHCP réalisées.

On peut également obtenir plus de détail sur l'envoie des paquets, notamment en cliquant sur l'un d'entre eux, comme le montre cette capture d'écran :



On retrouve bien l'adresse IP source (192.168.1.10) et destination (192.168.1.100), ainsi que les numéros de ports que DHCP utilise par défaut (côté client : 68 | côté serveur : 67).

Cette analyse du trafic DHCP permet de mieux visualiser le déroulement du protocole et de confirmer le bon échange entre le client et le serveur.

En libérant l'ancienne adresse puis en capturant les trames via tcpdump, nous observons l'intégralité du mécanisme DHCP, à savoir la découverte du serveur, une proposition d'adresse, la demande et validation du bail.

L'enregistrement du trafic dans un fichier .cap permet enfin une analyse détaillée sous Wireshark, outil indispensable pour comprendre en profondeur les échanges réseau.

Installation et configuration du relais DHCP

Dans une architecture réseau comportant plusieurs segments, il n'est pas toujours possible ni souhaitable d'installer un serveur DHCP sur chaque réseau.

Pour éviter cela, on utilise un relais DHCP, dont le rôle est de transférer les requêtes DHCP d'un réseau vers un serveur DHCP situé sur un autre segment réseau.

a.) Installation du paquet DHCP-relay :

Pour ce faire, on a créé une autre machine virtuelle Kali, qui joue le rôle de relais. Afin que son fonctionnement soit un succès, il a été nécessaire d'installer le paquet dédié :



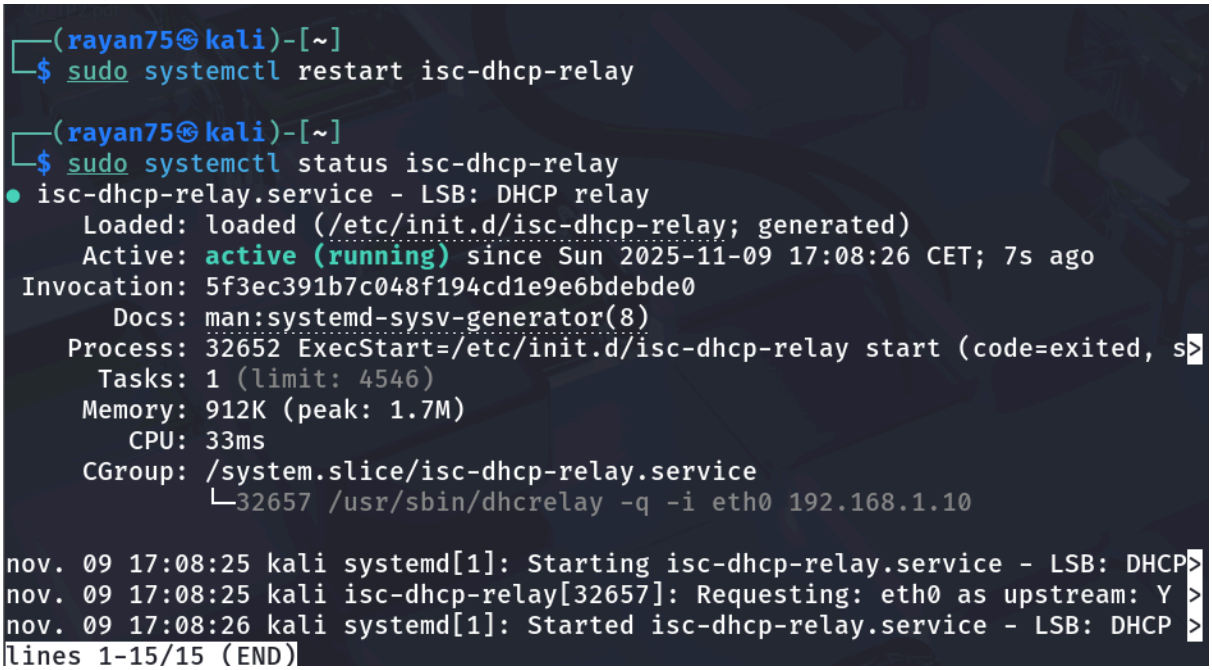
Dans le cadre du TP, l'adresse du serveur DHCP 192.168.1.10 et l'interface utilisée est eth0. En effet, ces valeurs doivent être saisies lors de la configuration automatique proposée par l'utilisateur.



On a également procéder à une vérification de l'installation du relais, comme le montre la capture d'écran ci-dessous :



Enfin, on peut vérifier le bon fonctionnement du relais à l'aide de la commande sudo systemctl status isc-dhcp-relais :



Finalement, cette première étape consistait à installer le paquet isc-dhcp-relay et à renseigner les paramètres de base permettant au relais de connaître :

- le serveur DHCP cible
- l'interface réseau sur laquelle écouter les requêtes.

Le relais est désormais installé et prêt à être configuré en détail afin d'assurer la transmission correcte des requêtes DHCP entre les différents réseaux.

Deuxième réseau : configuration du subnet 172.16.0.0/24

Dans un réseau composé de plusieurs sous-réseaux, le serveur DHCP doit être capable de fournir une configuration adaptée à chaque segment réseau.

Grâce au relais DHCP configuré précédemment, le serveur DHCP peut désormais recevoir et traiter les requêtes provenant d'un second réseau : 172.16.10.0/24.

Pour que le serveur puisse attribuer des adresses IP valides sur ce nouveau segment, il est nécessaire d'ajouter une nouvelle déclaration subnet dans le fichier de configuration du serveur DHCP.

a.) Ajout au fichier dhcpd.conf :

Au niveau de cette deuxième VM Kali, le fichier de configuration principal du serveur DHCP se trouve dans /etc/dhcp/dhcpd.conf, que l'on peut éditer à l'aide de la commande sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf :

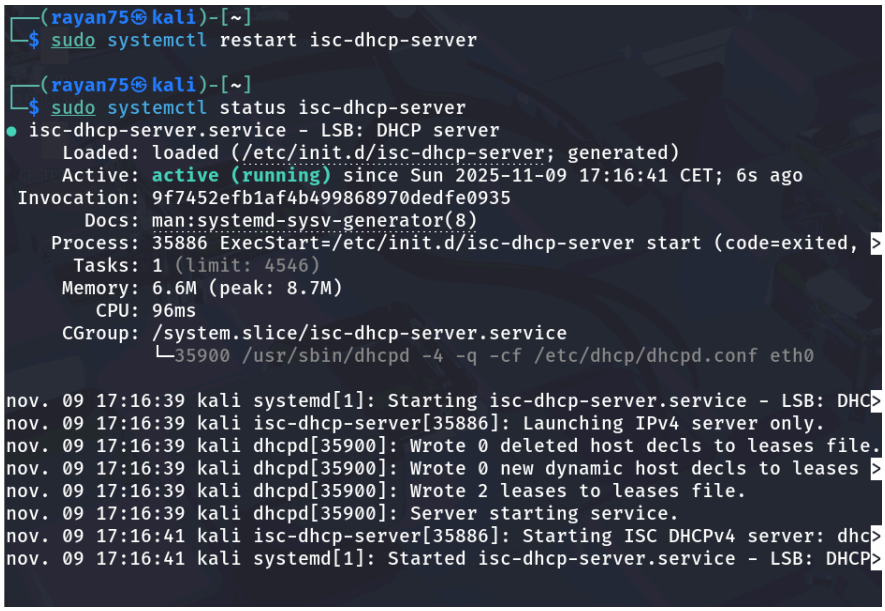
```
subnet 172.16.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 172.16.10.50 172.16.10.99;
    option routers 172.16.10.10;
    option domain-name-servers 192.168.1.10;
    default-lease-time 86400;
    max-lease-time 86400;
}
```

Au sein de ce fichier, nous avons créé un nouveau bloc subnet, correspondant au réseau 172.16.10.0, contenant l'ensemble des informations qu'on a pu voir précédemment (plage d'adresses IP, passerelle par défaut, serveur DNS, durée des baux).

Voici une explication détaillée de cette nouvelle configuration :

- subnet 172.16.10.0 netmask 255.255.255.0 : définit le nouveau réseau.
- range 172.16.10.50-99 : représente la plage d'adresses attribuables aux clients.
- option routers 172.16.10.1 : passerelle par défaut du réseau.
- option domain-name-servers 192.168.1.10 : serveur DNS fourni aux clients.
- lease-time 86400 s : durée du bail fixée à 24 h.

Une fois cette configuration ajoutée, on peut redémarrer le service DHCP pour qu'elle soit prise en compte, et vérifier son état :



L'ajout de ce second réseau dans dhcpd.conf permet au serveur DHCP de gérer non seulement le réseau initial 192.168.1.0/24, mais également le nouveau segment 172.16.10.0/24.

Grâce au relais DHCP configuré précédemment, les requêtes des clients de ce second réseau peuvent désormais atteindre le serveur DHCP, qui leur attribuera une adresse adaptée à leur sous-réseau.

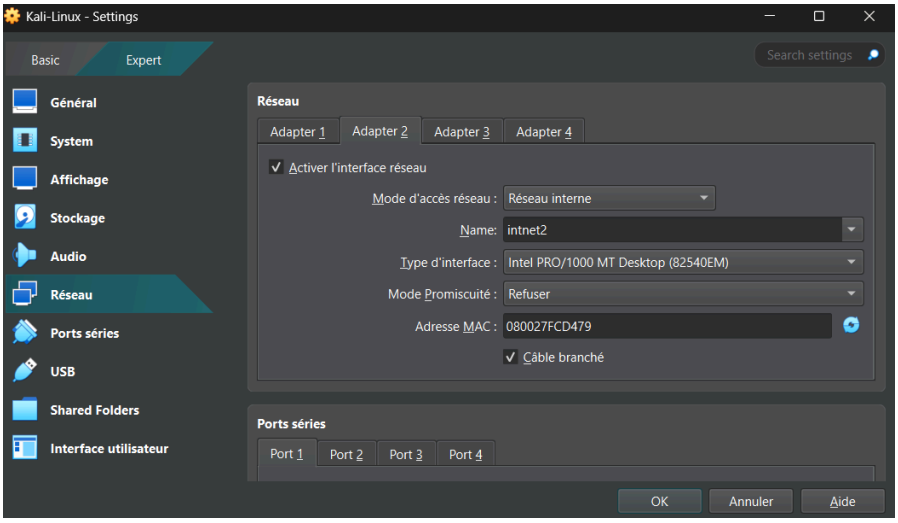
Obtention d'une adresse IP par PC2

Après avoir configuré le relai DHCP pour gérer un deuxième réseau en 172.16.10.0/24 et mis en place le relais DHCP, il est maintenant possible de connecter un second client qui sera PC2, afin de vérifier que celui-ci obtient correctement une adresse IP provenant de ce nouveau segment réseau.

PC2 doit donc être configuré pour utiliser DHCP, tout comme PC1, mais celui-ci obtiendra une adresse du nouveau réseau grâce au relais.

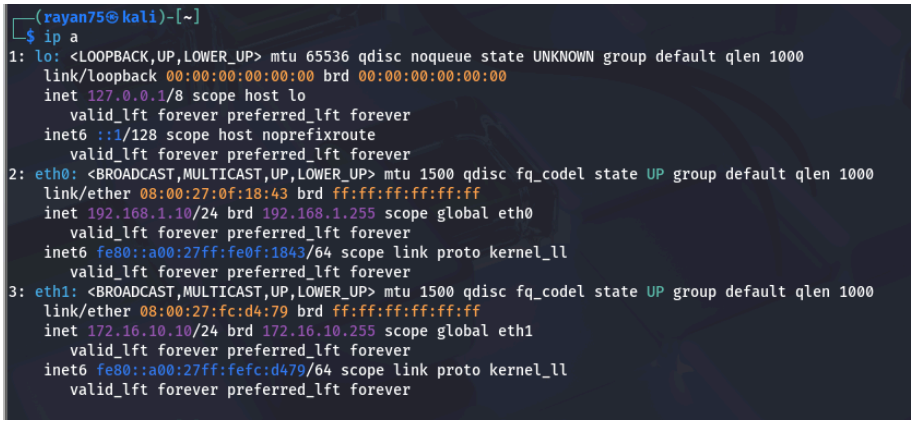
a.) Configuration réseau de PC2 en DHCP :

Dans un premier temps, au niveau du relais, il a fallu faire une configuration de nouveau en réseau interne pour le deuxième réseau, comme le montre cette configuration virtualBox :



On peut donc directement appliquer les changements à l'aide de la commande sudo ifup eth1 (interface réseau du relais).

Enfin, à l'aide de la commande ip a, on peut donc vérifier si le serveur (première VM Kali) possède bien l'adresse IP qu'on a configurer sur le relais :



Par mesure de précaution, on a redémarré le serveur DHCP, afin d'être sûr que les modifications ont bien été prises en compte.

Maintenant, on peut passer sur la configuration de la nouvelle VM servant de second client (PC2) pour le nouveau réseau.

Cette machine utilise également Netplan pour gérer ses interfaces réseau. On modifie donc le contenu du fichier correspondant à l'aide de la commande : sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml :



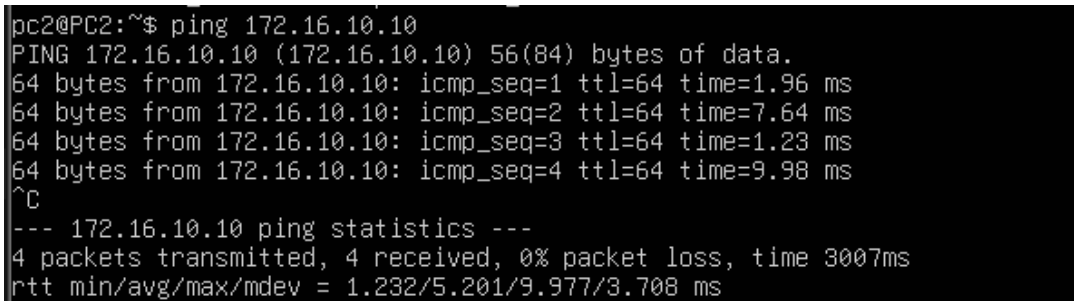
Comme pour la première machine cliente (PC1), on active le service DHCP à true, indiquant à PC2 qu'il doit effectuer une requête DHCP sur cette interface.

Par la suite, on a forcé une nouvelle requête DHCP et appliquer les modifications du fichier Netplan.

On peut donc exécuter la commande ip a, afin de vérifier que la machine PC2 a bien reçu une adresse IP sur le nouveau réseau :



Enfin, pour s'assurer que le réseau est fonctionnel et que le serveur DHCP est bien joignable via le relais, on a effectuer un ping vers la passerelle, à l'aide de la commande suivante : ping 172.16.10.10 :



Le ping est bien fonctionnel, témoignant d'une bonne connexion vers le serveur DHCP pour le deuxième réseau grâce au relais configuré précédemment.

La configuration de PC2 en DHCP confirme que le serveur DHCP et le relais fonctionnent correctement sur le second réseau.

PC2 a obtenu une adresse IP dans le subnet 172.16.10.0/24, ainsi que les options DHCP associées (passerelle, DNS, durée de bail).

Ce résultat valide le fonctionnement complet de la chaîne : client → relais DHCP → serveur DHCP → client, démontrant que l'infrastructure multi-réseaux mise en place est pleinement opérationnelle.

Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre l'ensemble des mécanismes fondamentaux liés au protocole DHCP au sein d'une architecture réseau composée de plusieurs machines et de plusieurs sous-réseaux.

Dans un premier temps, la configuration du serveur DHCP a permis de comprendre comment attribuer dynamiquement des adresses IP, mais également comment définir des paramètres réseau essentiels tels que la passerelle, le DNS ou encore la durée des baux.

L'analyse du fichier dhcpd.conf et du fichier des baux dhcpd.leases a apporté une vision précise du fonctionnement interne du service.

La configuration de PC1 en DHCP a confirmé que le serveur était opérationnel et capable de fournir des informations cohérentes aux clients du réseau.

La réservation d'une adresse IP pour une imprimante a ensuite illustré l'un des usages les plus courants du DHCP dans les environnements professionnels, à savoir garantir une adresse fixe pour des machines critiques tout en conservant la gestion centralisée des paramètres réseau.

L'analyse des échanges DHCP à l'aide de tcpdump et Wireshark a offert une vision technique détaillée des différentes étapes du protocole DORA. Cette phase a permis de mieux comprendre le rôle de chaque trame et de vérifier en conditions réelles le dialogue entre un client et son serveur DHCP.

La mise en place d'un relais DHCP a constitué une étape essentielle pour étendre la portée du serveur à un second réseau.

L'ajout du subnet 172.16.10.0/24 dans la configuration du serveur et la configuration de PC2 en DHCP ont démontré la capacité du serveur à gérer plusieurs segments réseau grâce au relais. Le bon fonctionnement du bail sur PC2 a validé l'ensemble de l'infrastructure.

Au terme de ce TP, l'ensemble des éléments de configuration, de capture et de test montrent que l'architecture DHCP mise en place est pleinement opérationnelle. Ce

travail permet ainsi de comprendre les enjeux de l’adressage dynamique, de l’administration réseau centralisée et du fonctionnement multi-réseaux.